Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4

За седьмой семестр

По дисциплине «Сбор, нормализация и корреляция событий информационной безопасности в системах централизованного мониторинга»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Черноиван А.Н.
Проверил:
Хацкевич А.С.

2026

Цель работы: практическое освоение развертывания SIEM на базе Wazuh 4.7.3, настройки агента сбора журналов (веб-сервер Nginx и системный журнал Linux) и написания пользовательских правил корреляции для выявления веб-атак.

Теоретическая база

Система управления информацией и событиями безопасности (SIEM) – это программный комплекс, обеспечивающий централизованный сбор, агрегацию, анализ и хранение журналов событий (логов) с серверов, сетевого оборудования и средств защиты информации. Главная задача SIEM – корреляция, то есть установление связей между разрозненными событиями для выявления сложных атак и инцидентов.

Платформа Wazuh состоит из трех ключевых компонентов:

1. **Wazuh Agent** устанавливается на конечные узлы (хосты). Он собирает системные логи, проверяет целостность файлов (FIM) и передает данные на сервер.
2. **Wazuh Server** – ядро системы. Оно принимает данные от агентов, пропускает их через декодеры (извлекают поля: IP-адрес, URL, код ответа) и применяет правила для выявления атак и аномалий.
3. **Wazuh Indexer и Dashboard:** подсистема хранения (индексирования, на базе OpenSearch) и визуализации данных. Ранее аналогичную роль выполнял стек ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).

Правила в Wazuh описываются в формате XML и хранятся в файле `local_rules.xml` (пользовательские правила менеджера). Основные элементы правила:

- `<group name="...">` – обязательная обертка: каждое правило должно принадлежать хотя бы одной группе.
- `id` – уникальный номер правила. Пользовательские правила нумеруются, как правило, начиная со 100000.
- `level` – уровень критичности от 0 до 15. Уровень влияет на важность события. По умолчанию в журнал алертов попадают события от уровня 3.
- `if_sid` – ID родительского правила. Правило 31100 – базовое правило Wazuh для записей access-лога веб-сервера (группа `web,accesslog`), поэтому пользовательские правила для веб-атак обычно наследуются от него.
- `match` / `pcre2` – строка или регулярное выражение, которое ищется в строке лога. Строка лога, как правило, содержит URL в закодированном виде.
- `mitre` – привязка к базе тактик и техник злоумышленников MITRE ATT&CK. Записывается в виде `<mitre><id>T1190</id></mitre>`.

Индивидуальные варианты

Номер варианта определяется по формуле: (номер студента в списке журнала % 15) + 1.

Вариант	Вектор атаки	Сигнатура для <match> (как в access.log)	ID правила	Level	Тактика MITRE ATT&CK
7	Внедрение XXE: `<!ENTITY xxe SYSTEM`	`%3C!ENTITY%20xxe%20SYSTEM`	100007	11	T1190 (Exploit Public-Facing Application)

Примечание к варианту 7: XXE-нагрузка обычно передается в теле POST-запроса, а access-лог тело не записывает. В данной работе ее нужно передавать в строке запроса (в URL), иначе правило не сработает.

Задания

```
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node % docker compose ps
WARN[0000] /Users/anastasiacernoivan/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME                            IMAGE                              COMMAND                  SERVICE             CREATED          STATUS          PORTS
single-node-target-agent-1      single-node-target-agent           "/start.sh"              target-agent        15 minutes ago   Up 15 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp
single-node-wazuh.dashboard-1   wazuh/wazuh-dashboard:4.7.3        "/entrypoint.sh"         wazuh.dashboard     15 minutes ago   Up 15 minutes   443/tcp, 0.0.0.0:443->5601/tcp
single-node-wazuh.indexer-1     wazuh/wazuh-indexer:4.7.3          "/entrypoint.sh open…"   wazuh.indexer       15 minutes ago   Up 15 minutes   0.0.0.0:9200->9200/tcp
single-node-wazuh.manager-1     wazuh/wazuh-manager:4.7.3          "/init"                  wazuh.manager       15 minutes ago   Up 15 minutes   0.0.0.0:1514-1515->1514-1515/tcp, 0.0.0.0:514->514/udp
, 0.0.0.0:55000->55000/tcp, 1516/tcp
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node %
```

```
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node % curl -k -u admin:SecretPassword https://127.0.0.1:9200
{
  "name" : "wazuh.indexer",
  "cluster_name" : "opensearch",
  "cluster_uuid" : "N0HCwJxoQPCZVUBkl93-nw",
  "version" : {
    "number" : "7.10.2",
    "build_type" : "rpm",
    "build_hash" : "db90a415ff2fd428b4f7b3f800a51dc229287cb4",
    "build_date" : "2023-06-03T06:24:25.112415503Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "9.6.0",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "7.10.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
  },
  "tagline" : "The OpenSearch Project: https://opensearch.org/"
}
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node %
```

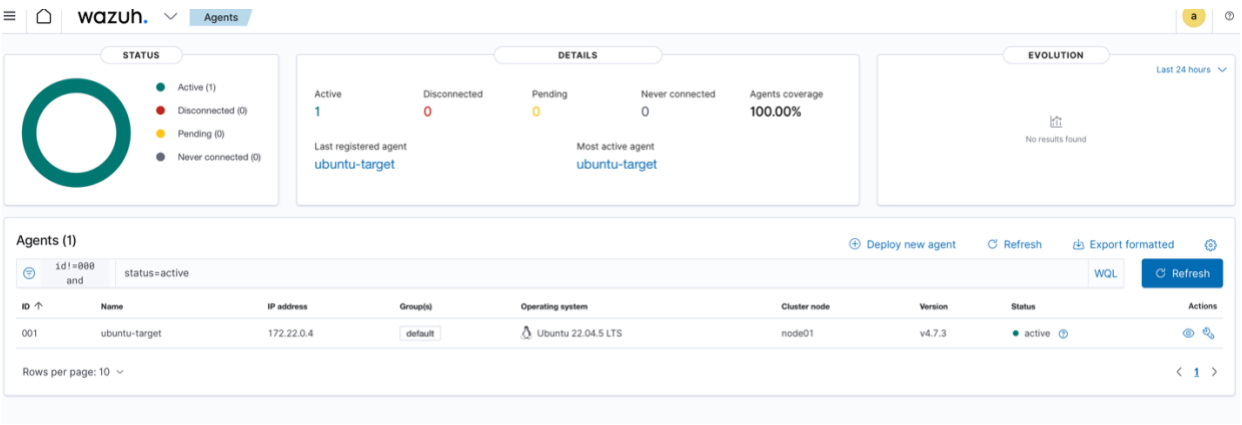
```
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node % docker compose exec wazuh.manager filebea
WARN[0000] /Users/anastasiacernoivan/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `ve
elasticsearch: https://wazuh.indexer:9200...
  parse url... OK
  connection...
    parse host... OK
    dns lookup... OK
    addresses: 172.22.0.2
    dial up... OK
  TLS...
    security: server's certificate chain verification is enabled
    handshake... OK
    TLS version: TLSv1.3
    dial up... OK
  talk to server... OK
  version: 7.10.2
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node %
```

```
  version: 7.10.2
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node % docker compose exec target-agent getent hosts wazuh.manager
WARN[0000] /Users/anastasiacernoivan/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will b
172.22.0.3      wazuh.manager
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node %
```

Порядок выполнения общий для всех. Векторы атак и параметры правил зависят от индивидуального варианта (см. раздел «Индивидуальные варианты»).

Задание 1. Подключение агента и маршрутизация логов

1. В Dashboard откройте *Wazuh → Agents*. Агент с именем `ubuntu-target` должен быть в статусе `Active`. Имя агента берется из имени хоста (`hostname`), а не из имени контейнера.



2. Проверьте, какие файлы уже мониторятся:
3. `docker compose exec target-agent grep -n "<location>" /var/ossec/etc/ossec.conf`

```
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node %    docker compose exec target-agent grep -n "<location>" /var/ossec/etc/ossec.c
WARN[0000] /Users/anastasiacernoivan/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored
181:    <location>/var/log/nginx/access.log</location>
186:    <location>/var/log/nginx/error.log</location>
191:    <location>/var/ossec/logs/active-responses.log</location>
196:    <location>/var/log/dpkg.log</location>
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node %
```

   Откройте конфигурацию агента:

   ```
   docker compose exec target-agent nano /var/ossec/etc/ossec.conf
   ```

   Внутри элемента `<ossec_config>` добавьте блок `<localfile>` для nginx:

   ```
   <localfile>
     <log_format>syslog</log_format>
     <location>/var/log/nginx/access.log</location>
   </localfile>
   ```

   Блок для `/var/log/auth.log` добавьте только в том случае, если в выводе `grep` его нет: в стандартной конфигурации Ubuntu он, как правило, уже есть, и дубликат не нужен. Сохраните файл (`Ctrl+O`, затем `Enter`) и закройте nano (`Ctrl+X`).

```
 GNU nano 6.2
  <localfile>
    <log_format>apache</log_format>
    <location>/var/log/nginx/error.log</location>
  </localfile>

  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/ossec/logs/active-responses.log</location>
  </localfile>

  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/dpkg.log</location>
  </localfile>
   <localfile>
     <log_format>syslog</log_format>
     <location>/var/log/nginx/access.log</location>
   </localfile>
</ossec_config>

^G Help          ^O Write Out     ^W Where Is      ^K Cut
^X Exit          ^R Read File     ^\ Replace       ^U Paste
```

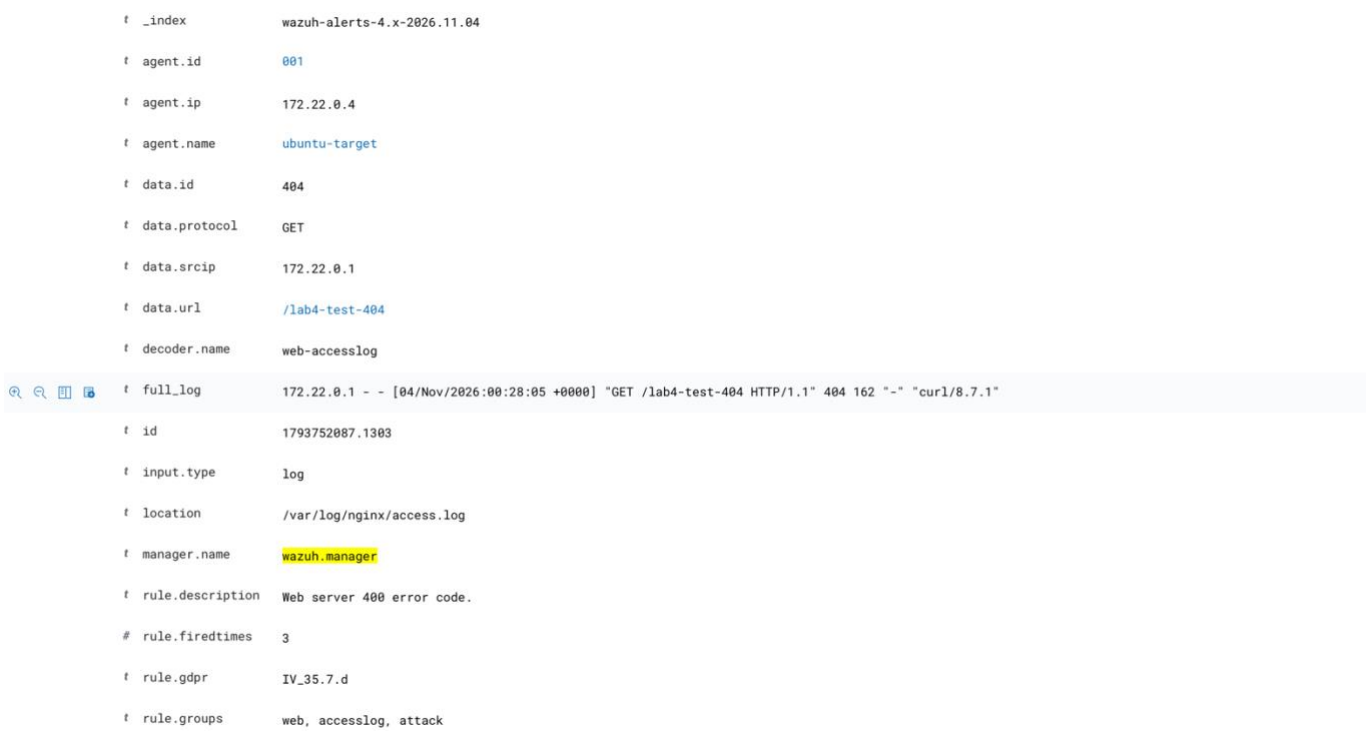
4. Перезапустите агента:

5. `docker compose exec target-agent /var/ossec/bin/wazuh-control restart`

6. Сгенерируйте события:
   - выполните 5 запросов `curl http://127.0.0.1:8080`;
   - запишите тестовое сообщение в системный журнал: `docker compose`
   - `exec target-agent logger -p auth.notice "lab4 test auth event"`.

7. В Dashboard откройте *Security events* и отфильтруйте события по агенту `ubuntu-target`. Должны быть видны события nginx, разобранные декодерами на поля (IP-адрес источника, URL, код ответа), и тестовое сообщение из `auth.log`. События появляются через 10–30 секунд.

	Time	agent.name	rule.description	rule.level	rule
›	Nov 4, 2026 @ 04:35:58.194	ubuntu-target	sshd: Attempt to login using a non-existent user	5	571
›	Nov 4, 2026 @ 03:57:31.745	ubuntu-target	Host-based anomaly detection event (rootcheck).	7	510
›	Nov 4, 2026 @ 03:57:31.639	ubuntu-target	Host-based anomaly detection event (rootcheck).	7	510
›	Nov 4, 2026 @ 03:57:27.524	ubuntu-target	Wazuh agent started.	3	503
›	Nov 4, 2026 @ 03:54:33.608	ubuntu-target	Wazuh agent stopped.	3	506
›	Nov 4, 2026 @ 03:44:53.162	ubuntu-target	Web server 400 error code.	5	311
›	Nov 4, 2026 @ 03:44:53.159	ubuntu-target	Web server 400 error code.	5	311
›	Nov 4, 2026 @ 03:44:53.156	ubuntu-target	Web server 400 error code.	5	311
›	Nov 4, 2026 @ 03:44:53.154	ubuntu-target	Web server 400 error code.	5	311



t	_index	wazuh-alerts-4.x-2026.11.04
t	agent.id	001
t	agent.ip	172.22.0.4
t	agent.name	ubuntu-target
t	data.id	404
t	data.protocol	GET
t	data.srcip	172.22.0.1
t	data.url	/lab4-test-404
t	decoder.name	web-accesslog
t	full_log	172.22.0.1 - - [04/Nov/2026:00:28:05 +0000] "GET /lab4-test-404 HTTP/1.1" 404 162 "-" "curl/8.7.1"
t	id	1793752087.1303
t	input.type	log
t	location	/var/log/nginx/access.log
t	manager.name	wazuh.manager
t	rule.description	Web server 400 error code.
#	rule.firedtimes	3
t	rule.gdpr	IV_35.7.d
t	rule.groups	web, accesslog, attack

Задание 2. Написание пользовательских правил корреляции

1. В Dashboard откройте *Management → Rules → Manage rule files* и выберите файл `local_rules.xml`. Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от версии интерфейса.
2. Каждое правило обязательно должно находиться внутри элемента `<group>`. Шаблон структуры:

```
<group name="local,web,attack,">
  <rule id="ID_ИЗ_ВАРИАНТА" level="УРОВЕНЬ_ИЗ_ВАРИАНТА">
    <if_sid>31100</if_sid>
    <match>СИГНАТУРА_ИЗ_ВАРИАНТА</match>
    <description>Краткое описание атаки</description>
    <mitre>
      <id>ТЕХНИКА_MITRE_ИЗ_ВАРИАНТА</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

Подставьте значения из вашего варианта. Сигнатуру берите из таблицы вариантов в закодированном виде (см. задание 3).

```
<!-- Local rules -->

<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->

<!-- Example -->
<group name="local,syslog,sshd,">

  <!--
  Dec 10 01:02:02 host sshd[1234]: Failed none for root from 1.1.1.1 port 1066 ssh2
  -->
  <rule id="100001" level="5">
    <if_sid>5716</if_sid>
    <srcip>1.1.1.1</srcip>
    <description>sshd: authentication failed from IP 1.1.1.1.</description>
    <group>authentication_failed,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,</group>
  </rule>

</group>
   <group name="local,web,attack,">
     <rule id="100007" level="11">
       <if_sid>31100</if_sid>
       <match>%3C!ENTITY%20xxe%20SYSTEM</match>
       <description>XXE attack attempt: ENTITY SYSTEM in web request</description>
       <mitre>
         <id>T1190</id>
       </mitre>
     </rule>
   </group>
```

12. Если в файле уже есть пример правила с таким же ID, замените его. Повторяющийся ID не даст менеджеру загрузить правила.
13. Сохраните файл и перезапустите менеджер:

```
14.  docker compose restart wazuh.manager
15.  docker compose exec wazuh.manager tail -n 50 /var/ossec/logs/ossec.log
```

В журнале не должно быть ошибок, связанных с правилами.

```
2026/11/04 00:04:21 wazuh-monitord: INFO: No previous sha1 checksum found: 'logs/archives/2026/Nov/ossec-archive-02.log.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:21 wazuh-monitord: INFO: No previous sha256 checksum found: 'logs/archives/2026/Nov/ossec-archive-02.log.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:21 wazuh-monitord: INFO: No previous md5 checksum found: 'logs/archives/2026/Nov/ossec-archive-02.json.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:21 wazuh-monitord: INFO: No previous sha1 checksum found: 'logs/archives/2026/Nov/ossec-archive-02.json.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:21 wazuh-monitord: INFO: No previous sha256 checksum found: 'logs/archives/2026/Nov/ossec-archive-02.json.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:21 wazuh-monitord: INFO: No previous md5 checksum found: 'logs/alerts/2026/Nov/ossec-alerts-02.log.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:21 wazuh-monitord: INFO: No previous sha1 checksum found: 'logs/alerts/2026/Nov/ossec-alerts-02.log.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:21 wazuh-monitord: INFO: No previous sha256 checksum found: 'logs/alerts/2026/Nov/ossec-alerts-02.log.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:22 wazuh-monitord: INFO: No previous md5 checksum found: 'logs/alerts/2026/Nov/ossec-alerts-02.json.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:22 wazuh-monitord: INFO: No previous sha1 checksum found: 'logs/alerts/2026/Nov/ossec-alerts-02.json.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:22 wazuh-monitord: INFO: No previous sha256 checksum found: 'logs/alerts/2026/Nov/ossec-alerts-02.json.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:22 wazuh-monitord: INFO: No previous md5 checksum found: 'logs/firewall/2026/Nov/ossec-firewall-02.log.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:22 wazuh-monitord: INFO: No previous sha1 checksum found: 'logs/firewall/2026/Nov/ossec-firewall-02.log.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:04:22 wazuh-monitord: INFO: No previous sha256 checksum found: 'logs/firewall/2026/Nov/ossec-firewall-02.log.sum'. Starting over.
2026/11/04 00:30:38 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Starting evaluation.
2026/11/04 00:30:41 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Evaluation finished.
2026/11/04 01:40:21 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Stop received for Syscollector.
2026/11/04 01:40:21 wazuh-modulesd:syscollector: INFO: Module finished.
2026/11/04 01:40:21 wazuh-monitord: INFO: (1225): SIGNAL [(15)-(Terminated)] Received. Exit Cleaning...
2026/11/04 01:40:21 wazuh-logcollector: INFO: (1225): SIGNAL [(15)-(Terminated)] Received. Exit Cleaning...
2026/11/04 01:40:22 wazuh-remoted: INFO: (1225): SIGNAL [(15)-(Terminated)] Received. Exit Cleaning...
2026/11/04 01:40:22 wazuh-syscheckd: INFO: (1756): Shutdown received. Releasing resources.
2026/11/04 01:40:22 wazuh-syscheckd: INFO: (1225): SIGNAL [(15)-(Terminated)] Received. Exit Cleaning...
2026/11/04 01:40:22 wazuh-analysisd: INFO: (1225): SIGNAL [(15)-(Terminated)] Received. Exit Cleaning...
2026/11/04 01:40:22 wazuh-execd: INFO: (1314): Shutdown received. Deleting responses.
2026/11/04 01:40:22 wazuh-execd: INFO: (1225): SIGNAL [(15)-(Terminated)] Received. Exit Cleaning...
2026/11/04 01:40:23 wazuh-db: INFO: (1225): SIGNAL [(15)-(Terminated)] Received. Exit Cleaning...
2026/11/04 01:40:24 wazuh-authd: INFO: (1225): SIGNAL [(15)-(Terminated)] Received. Exit Cleaning...
2026/11/04 01:40:25 wazuh-authd: INFO: Exiting...
```

16. Проверьте правило через `wazuh-logtest` (обязательно для каждого варианта). Отправьте запрос своего варианта из задания 3 (пункт 2), затем скопируйте последнюю строку журнала агента:

17. `docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log`

    и вставьте ее в утилиту проверки правил:

    `docker compose exec wazuh.manager /var/ossec/bin/wazuh-logtest`

    В выводе должна появиться фаза `Completed filtering (rules)` с ID вашего правила. Если правила нет, сначала проверьте, что строка из `access.log` содержит сигнатуру дословно. Для варианта 8 это особенно важно: в сигнатуре есть символы `$` и `*`.

```
WARN[0000] /Users/anastasiacernoivan/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential co
Starting wazuh-logtest v4.7.3
Type one log per line

172.22.0.1 - - [04/Nov/2026:01:41:03 +0000] "GET /?xml=%3C!ENTITY%20xxe%20SYSTEM%20%22file:///etc/passwd%22%3E HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.7.1"


**Phase 1: Completed pre-decoding.
        full event: '172.22.0.1 - - [04/Nov/2026:01:41:03 +0000] "GET /?xml=%3C!ENTITY%20xxe%20SYSTEM%20%22file:///etc/passwd%22%3E HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.7.1"'

**Phase 2: Completed decoding.
        name: 'web-accesslog'
        id: '200'
        protocol: 'GET'
        srcip: '172.22.0.1'
        url: '/?xml=%3C!ENTITY%20xxe%20SYSTEM%20%22file:///etc/passwd%22%3E'

**Phase 3: Completed filtering (rules).
        id: '100007'
        level: '11'
        description: 'XXE attack attempt: ENTITY SYSTEM in web request'
        groups: '['local', 'web', 'attack']'
        firedtimes: '1'
        mail: 'False'
        mitre.id: '['T1190']'
        mitre.tactic: '['Initial Access']'
        mitre.technique: '['Exploit Public-Facing Application']'
**Alert to be generated.

-
```

Задание 3. Симуляция атак и аудит инцидентов

1. Сигнатуры в таблице вариантов записаны в том виде, в котором они попадают в `access.log`. Поэтому спецсимволы в запросе нужно передавать в закодированном виде:

Символ	Как передать в URL
пробел	`%20`
< / >	`%3C` / `%3E`
"	`%22`
;	`%3B`
{ / }	`%7B` / `%7D`

2. Важно: `<match>` сравнивает правило с полной строкой лога. Если кодировка в запросе и в правиле не совпадает, правило не сработает.
3. Используйте `curl` с двумя флагами:
    - `--path-as-is`: curl по умолчанию удаляет из пути последовательности `../`, и без этого флага атака обхода каталога не дойдет до сервера в исходном виде;
    - `-g`: отключает разбор фигурных скобок `{}` как шаблонов curl.

    Шаблон команды: `curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080<ПУТЬ>'`.

    Используйте одинарные кавычки, а не двойные: в интерактивном bash символ `!` внутри двойных кавычек запускает history expansion, и запрос варианта 7 не отправится.

    Подставьте в `<ПУТЬ>` запрос своего варианта. Сигнатура из таблицы вариантов должна входить в строку запроса дословно, в закодированном виде:

Вариант	<ПУТЬ>
7	/?xml=%3C!ENTITY%20xxe%20SYSTEM%20%22file:///etc/passwd%22%3E

Пример можно заменить любым другим запросом, если сигнатура остается в нем без изменений.

4. Убедитесь, что строка попала в журнал:

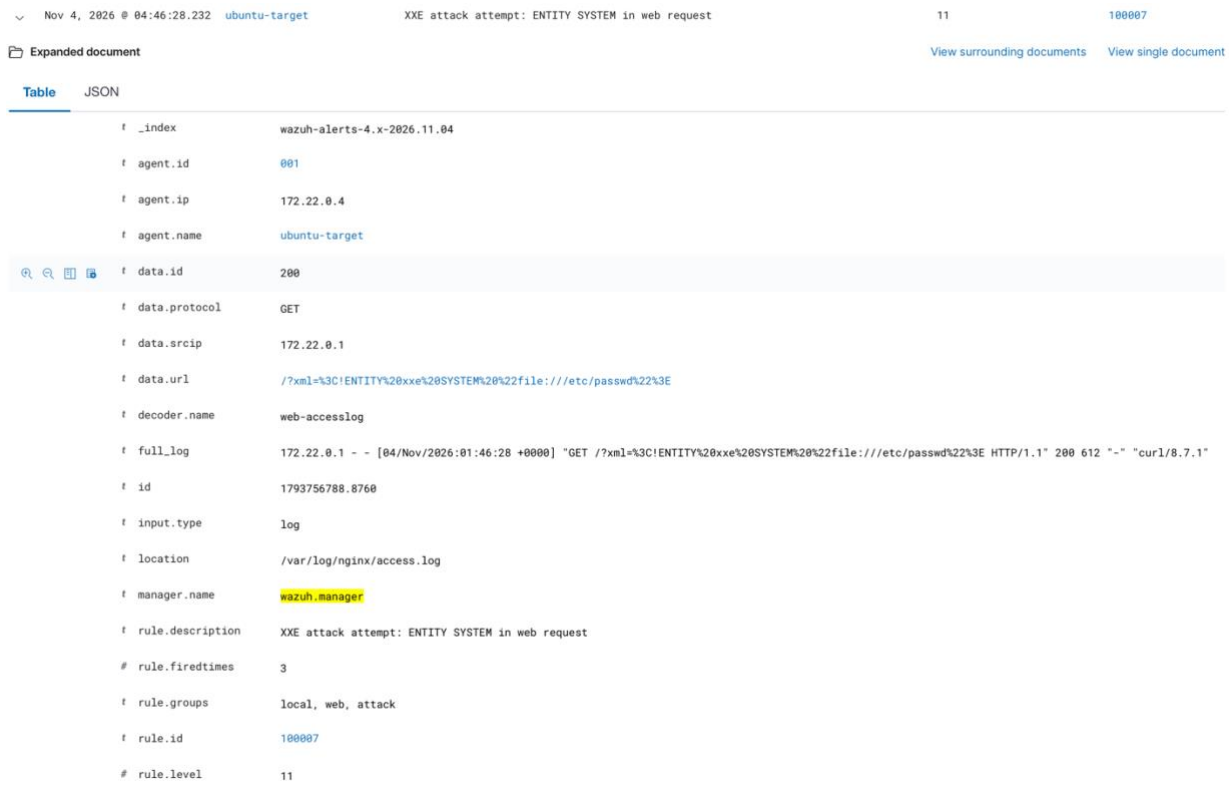
```
docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log
172.22.0.1 - - [04/Nov/2026:01:43:00 +0000] "GET /?xml=%3C!ENTITY%20xxe%20SYSTEM%20%22file:///etc/passwd%22%3E HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.7.1"
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node % curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/?xml=%3C!ENTITY%20xxe%20SYSTEM%20%22file:///etc/passwd%22%3E'
docker compose exec target-agent tail -n 1 /var/log/nginx/access.log
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
    body {
        width: 35em;
        margin: 0 auto;
        font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
    }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
WARN[0000] /Users/anastasiacernoivan/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
172.22.0.1 - - [04/Nov/2026:01:46:28 +0000] "GET /?xml=%3C!ENTITY%20xxe%20SYSTEM%20%22file:///etc/passwd%22%3E HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.7.1"
anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia single-node %
```

Сигнатура из вашего варианта должна быть видна в строке в том же виде, что и в правиле.

5. Откройте *Security events* в Dashboard. Алерт появляется через 10–30 секунд. Встроенные правила Wazuh могут сработать на ту же строку. В отчет берите именно алерт с ID вашего правила.
6. Найдите алерт и проверьте: инцидент имеет заданный Level, правильно определен ID правила, в деталях виден сработавший `match`, корректно отображаются метаданные атаки (IP-адрес злоумышленника, целевой URI, ID техники MITRE ATT&CK). IP-адрес в алерте будет адресом шлюза Docker-сети (обычно `172.x.0.1`), а не `127.0.0.1`: запрос идет через проброс портов с хоста. Это нормально, в отчете укажите именно этот адрес.



7. Если алерта нет, проверьте по порядку:
    - строки нет в `access.log`: запрос не дошел до сервера, проверьте адрес, порт и кодировку;
    - `wazuh-logtest` не показывает правило: проблема в сигнатуре или кодировке запроса;
    - `wazuh-logtest` показывает правило, но алерта нет: посмотрите *Security events* за последние минуты и журнал менеджера `docker compose exec wazuh.manager tail -n 50 /var/ossec/logs/ossec.log`.

Вывод: в ходе работы я развернула SIEM Wazuh 4.7.3 в Docker, подключила агента на целевом сервере с Nginx и настроила сбор журналов `access.log` и `auth.log`. Затем я написала пользовательское правило 100007 (level 11, MITRE T1190) для обнаружения XXE-атаки по сигнатуре `%3C!ENTITY%20xxe%20SYSTEM`, проверила его через `wazuh-logtest` и убедилась, что симулированная атака формирует алерт с нужным уровнем, ID правила и метаданными (IP источника, URI, техника MITRE). Работа показала, что SIEM централизует сбор и нормализацию событий с разных узлов и позволяет с помощью правил корреляции быстро выявлять веб-атаки, что делает такие системы основой работы центров мониторинга кибербезопасности.